Université: Institut Universitaire des Sciences (IUS)

TD N^{0} 4: Administration Systèmes Informatiques

Nom & Prénom: SAINT-JEAN Marc-Evenort

Professeur: Ismael SAINT AMOUR

Niveau: 3ème Année

Date: Le 25 / Mars / 2026

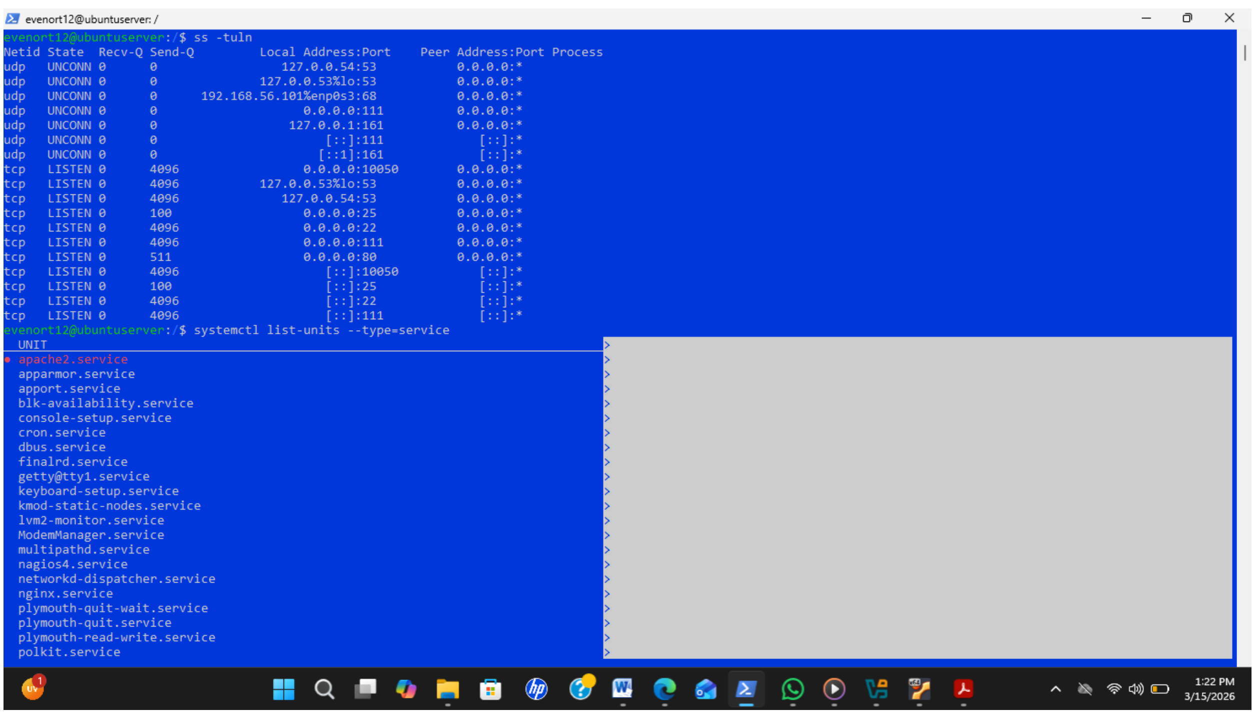
Objectif

L’objectif de ce TP est de **maîtriser l’identification des ports ouverts, la vérification des services actifs et la configuration des pare-feu** (UFW, iptables et nftables), ainsi que le contrôle du service SSH et de Fail2Ban, afin d’assurer la **sécurité et la protection d’un serveur Linux**.

1. Analyse du serveur

a) **Identifier les ports ouverts:** ss –tuln ou netstat -tuln

b) **Vérifier les services actifs :** systemctl list-units --type=service



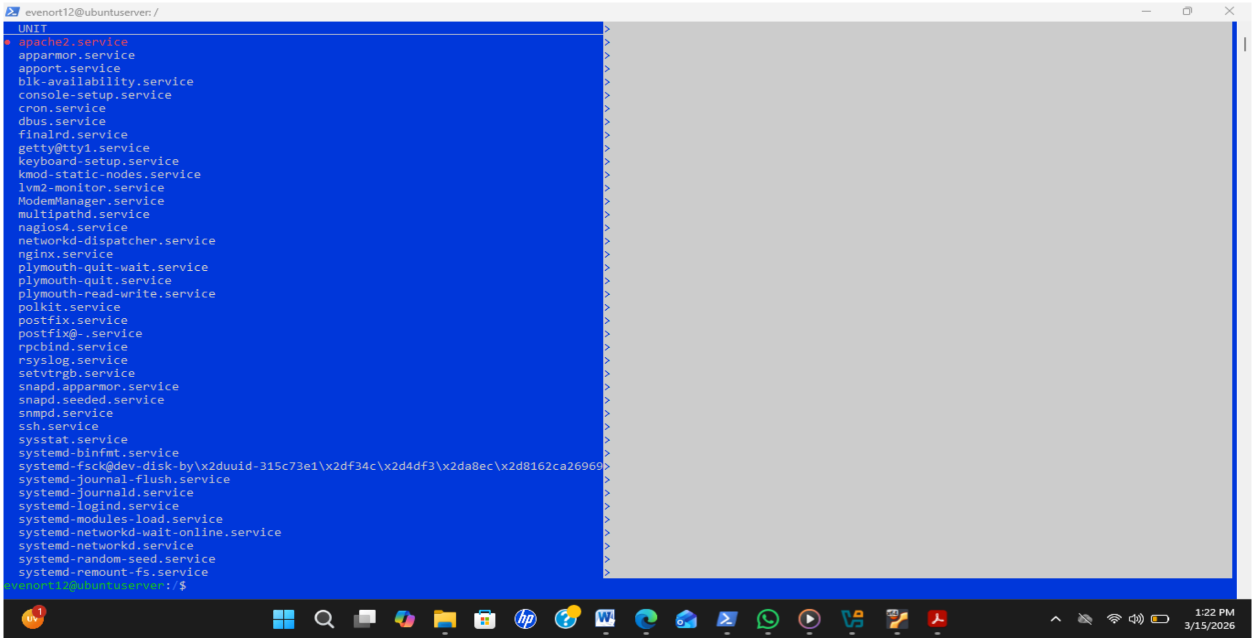


Figure 1, 2: Ces images présentent l'identification des ports ouverts ainsi que la vérification des services actifs, confirmant que l'analyse du serveur a été réalisée avec succès (voir pages 2 à 3).

2. Firewall simple avec UFW

a) **Installer UFW :** sudo apt install ufw –y

b) **Vérifier l'état du firewall :** sudo ufw status

c) **Politique par défaut**

sudo ufw default deny incoming
sudo ufw default allow outgoing

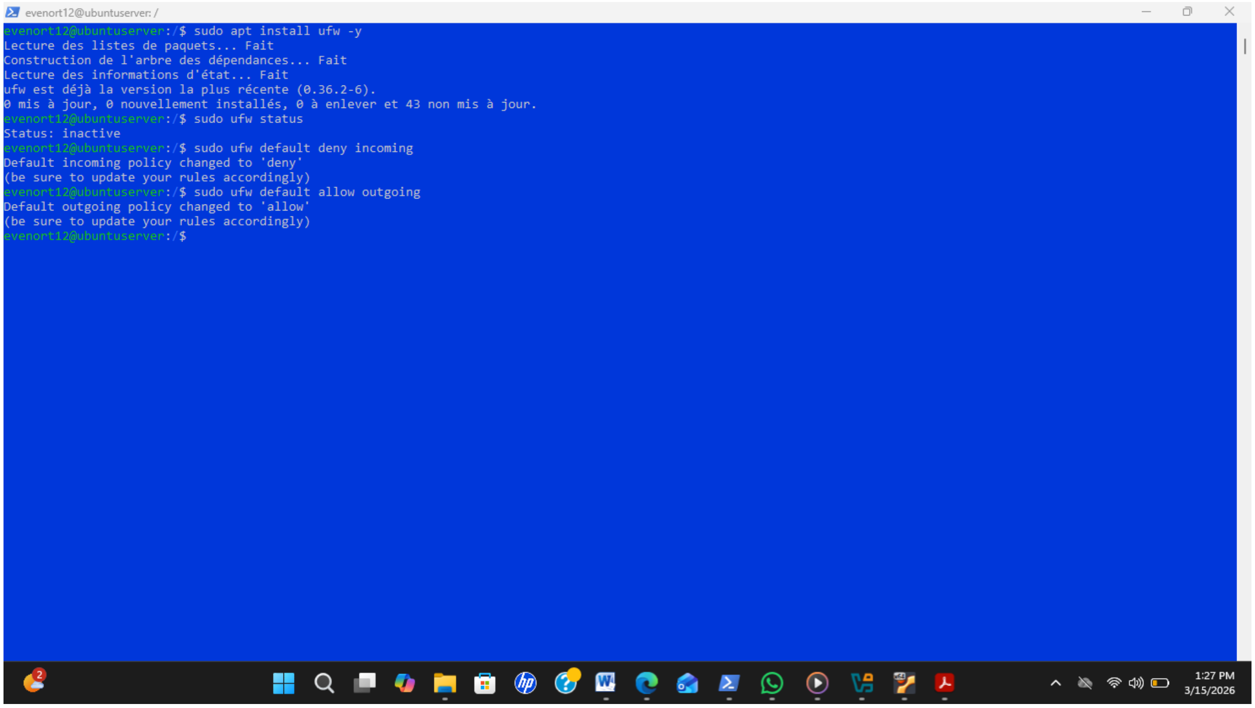


Figure 3: Cette image confirme que les paquets UFW ont été installés et que l'état du service firewall a été vérifié avec succès.

2.1 Autoriser les services nécessaires

sudo ufw allow 22

sudo ufw allow 80

sudo ufw allow 443

2.2 Activer le firewall

sudo ufw enable

a) Vérifier :

sudo ufw status verbose

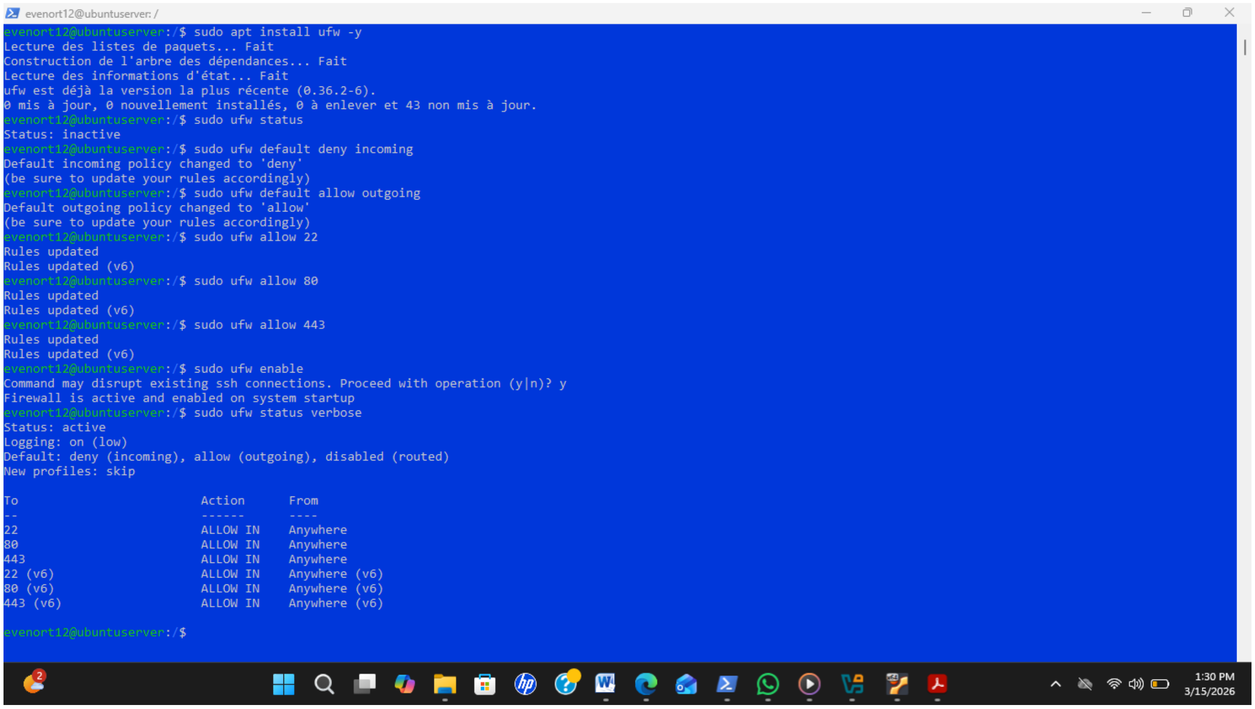


Figure 4: Cette image illustre l’autorisation des services nécessaires et confirme que la vérification en mode verbose a été réalisée avec succès.

a) Afficher les règles actuelles : sudo iptables –L

b) **Bloquer tout le trafic entrant :** sudo iptables -P INPUT DROP

c) Autoriser SSH : sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 22 -j ACCEPT

d) Autoriser HTTPS : sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 443 -j ACCEPT

e) Autoriser les connexions déjà établies

sudo iptables -A INPUT -m conntrack --ctstate ESTABLISHED,RELATED evenort12@ubuntuserver: /

```
evenort12@ubuntuserver:/$ sudo iptables -L
Chain INPUT (policy DROP)
target     prot opt source               destination
ufw-before-logging-input  all  --  anywhere             anywhere
ufw-before-input  all  --  anywhere             anywhere
ufw-after-input  all  --  anywhere             anywhere
ufw-after-logging-input  all  --  anywhere             anywhere
ufw-reject-input  all  --  anywhere             anywhere
ufw-track-input  all  --  anywhere             anywhere

Chain FORWARD (policy DROP)
target     prot opt source               destination
ufw-before-logging-forward  all  --  anywhere             anywhere
ufw-before-forward  all  --  anywhere             anywhere
ufw-after-forward  all  --  anywhere             anywhere
ufw-after-logging-forward  all  --  anywhere             anywhere
ufw-reject-forward  all  --  anywhere             anywhere
ufw-track-forward  all  --  anywhere             anywhere

Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source               destination
ufw-before-logging-output  all  --  anywhere             anywhere
ufw-before-output  all  --  anywhere             anywhere
ufw-after-output  all  --  anywhere             anywhere
ufw-after-logging-output  all  --  anywhere             anywhere
ufw-reject-output  all  --  anywhere             anywhere
ufw-track-output  all  --  anywhere             anywhere

Chain ufw-after-forward (1 references)
target     prot opt source               destination

Chain ufw-after-input (1 references)
target     prot opt source               destination
ufw-skip-to-policy-input  udp  --  anywhere             anywhere             udp dpt:netbios-ns
ufw-skip-to-policy-input  udp  --  anywhere             anywhere             udp dpt:netbios-dgm
ufw-skip-to-policy-input  tcp  --  anywhere             anywhere             tcp dpt:netbios-ssn
ufw-skip-to-policy-input  tcp  --  anywhere             anywhere             tcp dpt:microsoft-ds
ufw-skip-to-policy-input  udp  --  anywhere             anywhere             udp dpt:bootps
ufw-skip-to-policy-input  udp  --  anywhere             anywhere             udp dpt:bootpc
ufw-skip-to-policy-input  all  --  anywhere             anywhere             ADDRTYPE match dst-type BROADCAST

Chain ufw-after-logging-forward (1 references)
target     prot opt source               destination
```

1:32 PM
3/15/2026

evenort12@ubuntuserver: /

```
target     prot opt source               destination
LOG        all  --  anywhere             anywhere             limit: avg 3/min burst 10 LOG level warn prefix "[UFW BLOCK] "

Chain ufw-after-logging-input (1 references)
target     prot opt source               destination
LOG        all  --  anywhere             anywhere             limit: avg 3/min burst 10 LOG level warn prefix "[UFW BLOCK] "

Chain ufw-after-logging-output (1 references)
target     prot opt source               destination

Chain ufw-after-output (1 references)
target     prot opt source               destination

Chain ufw-before-forward (1 references)
target     prot opt source               destination
ACCEPT     all  --  anywhere             anywhere             ctstate RELATED,ESTABLISHED
ACCEPT     icmp --  anywhere             anywhere             icmp destination-unreachable
ACCEPT     icmp --  anywhere             anywhere             icmp time-exceeded
ACCEPT     icmp --  anywhere             anywhere             icmp parameter-problem
ACCEPT     icmp --  anywhere             anywhere             icmp echo-request
ufw-user-forward  all  --  anywhere             anywhere

Chain ufw-before-input (1 references)
target     prot opt source               destination
ACCEPT     all  --  anywhere             anywhere
ACCEPT     all  --  anywhere             anywhere             ctstate RELATED,ESTABLISHED
ufw-logging-deny  all  --  anywhere             anywhere             ctstate INVALID
DROP       all  --  anywhere             anywhere             ctstate INVALID
ACCEPT     icmp --  anywhere             anywhere             icmp destination-unreachable
ACCEPT     icmp --  anywhere             anywhere             icmp time-exceeded
ACCEPT     icmp --  anywhere             anywhere             icmp parameter-problem
ACCEPT     icmp --  anywhere             anywhere             icmp echo-request
ACCEPT     udp  --  anywhere             anywhere             udp spt:bootps dpt:bootpc
ufw-not-local  all  --  anywhere             anywhere
ACCEPT     udp  --  anywhere             224.0.0.251          udp dpt:mdns
ACCEPT     udp  --  anywhere             239.255.255.250      udp dpt:1900
ufw-user-input  all  --  anywhere             anywhere

Chain ufw-before-logging-forward (1 references)
target     prot opt source               destination

Chain ufw-before-logging-input (1 references)
target     prot opt source               destination
```

1:33 PM
3/15/2026

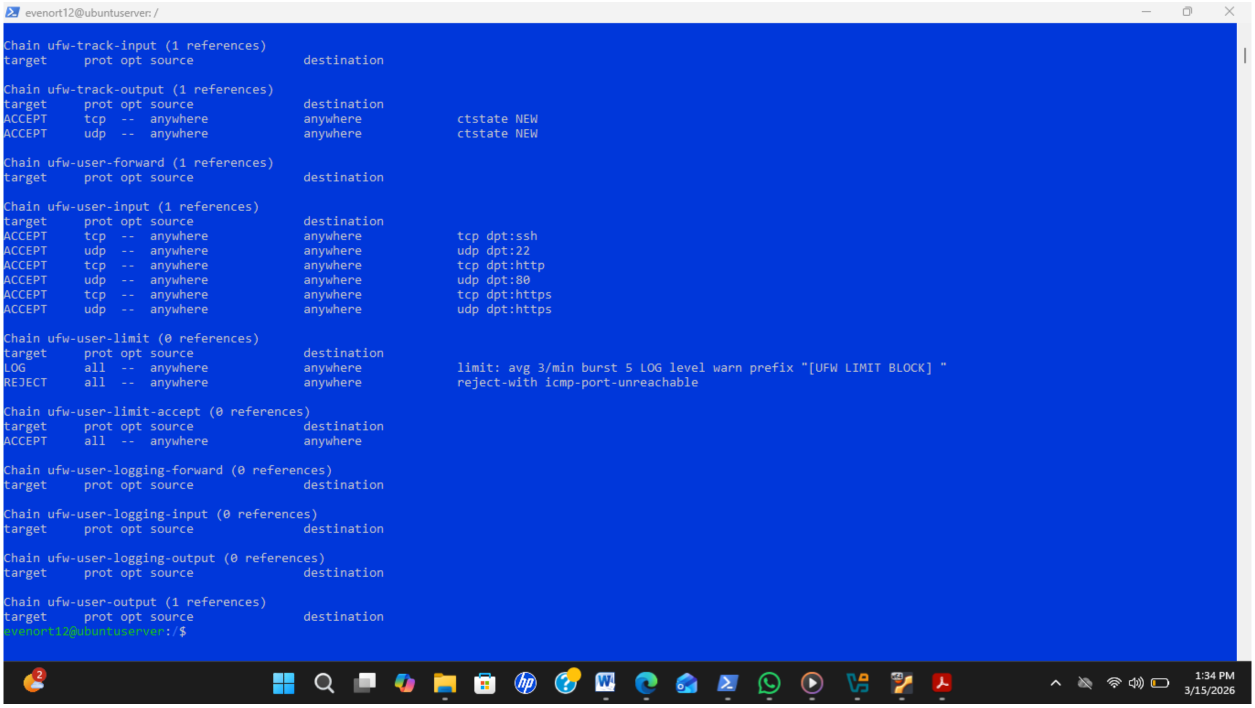


Figure 5, 6, 7: Ces images illustrent l'affichage des règles actuelles à l'aide de la commande sudo iptables -L.

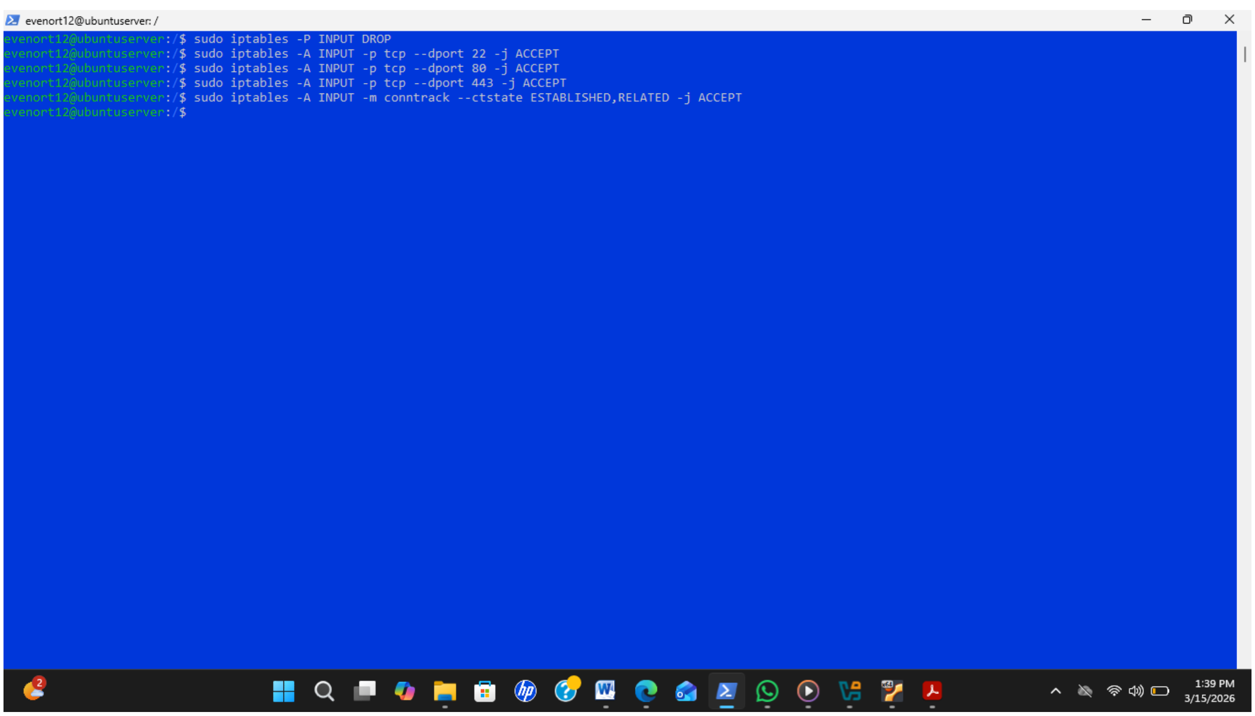


Figure 8: Cette image présente les autorisations accordées pour différents ports, configurées à l'aide de la commande iptables.

a) **Installation :** sudo apt install nftables –y

b) **Activer :** sudo systemctl enable nftables

c) **Éditer (configuration) :** sudo nano /etc/nftables.conf

d) **sudo systemctl restart nftables**

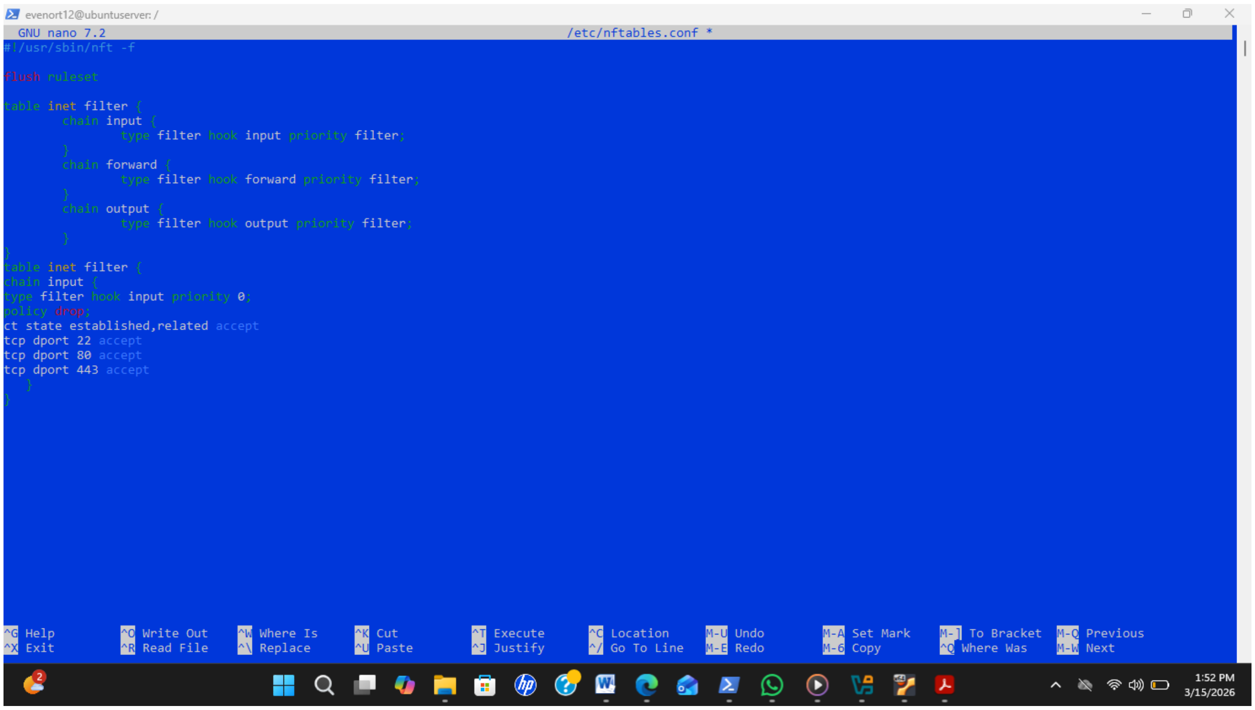


Figure 9 : Cette image montre l'édition du fichier de configuration à l'aide de la commande sudo nano /etc/nftables.conf.

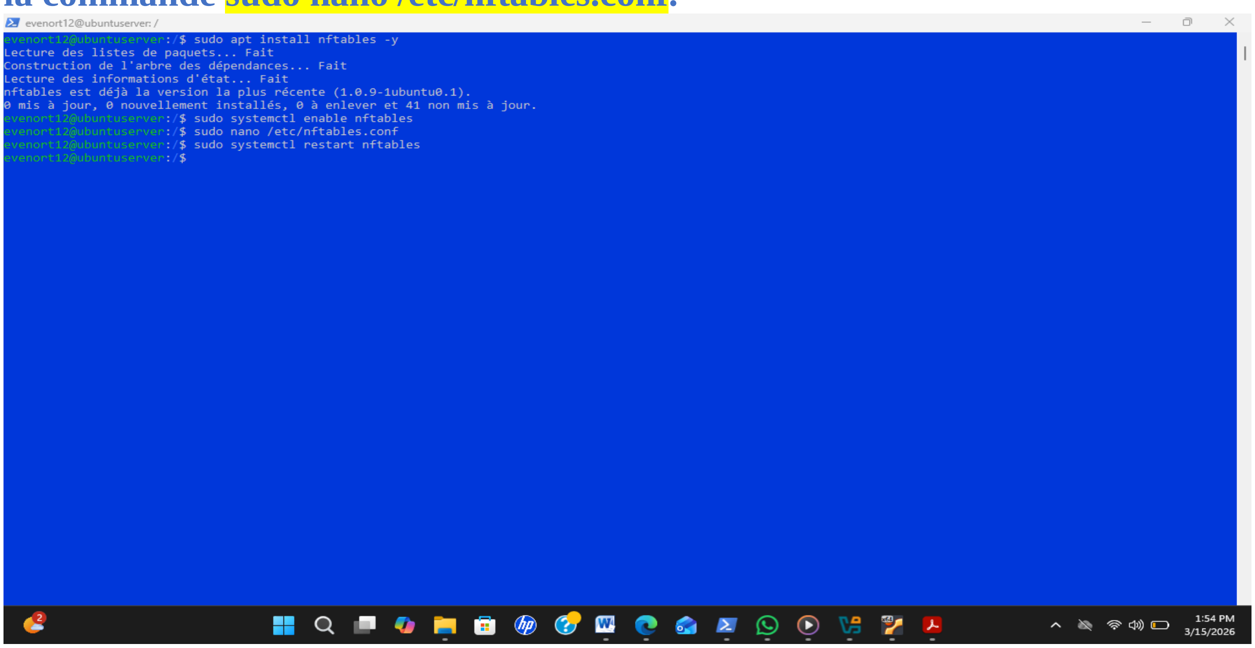


Figure 10: Cette image confirme l'installation des paquets nftables ainsi que le redémarrage du service nftables, assurant son bon fonctionnement.

4. Tests de sécurité

a) **Tester les ports ouverts** : nmap localhost

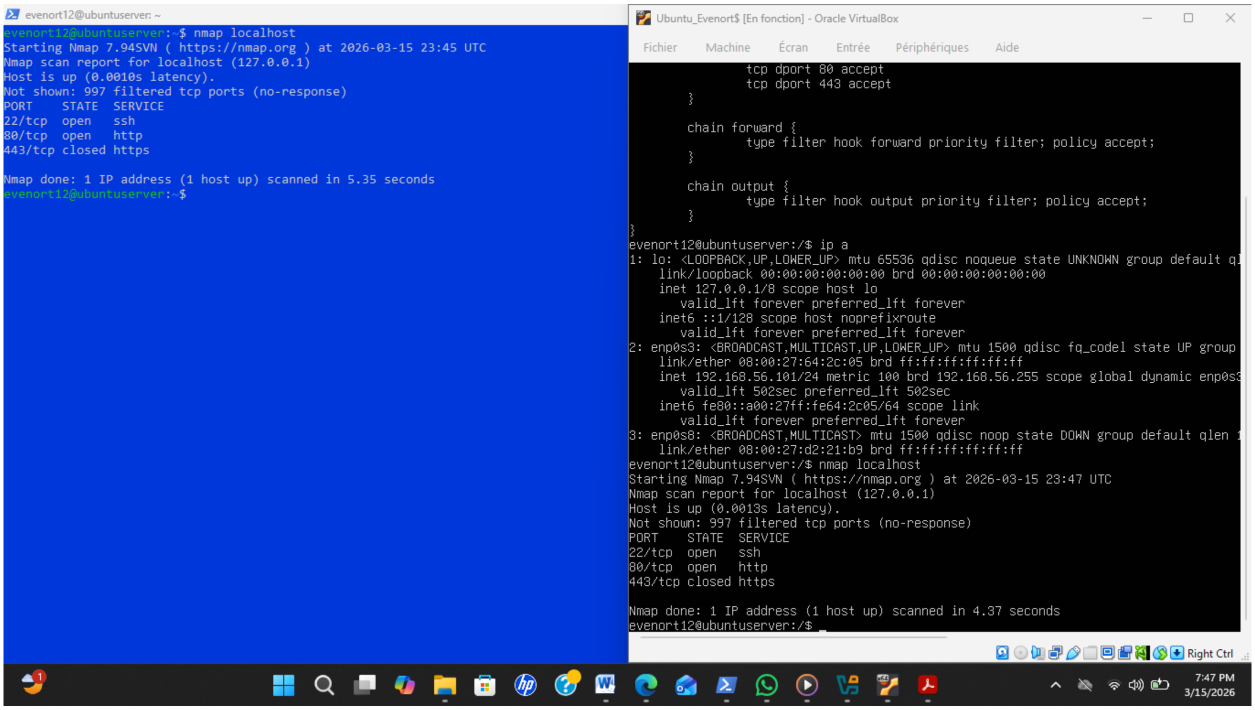
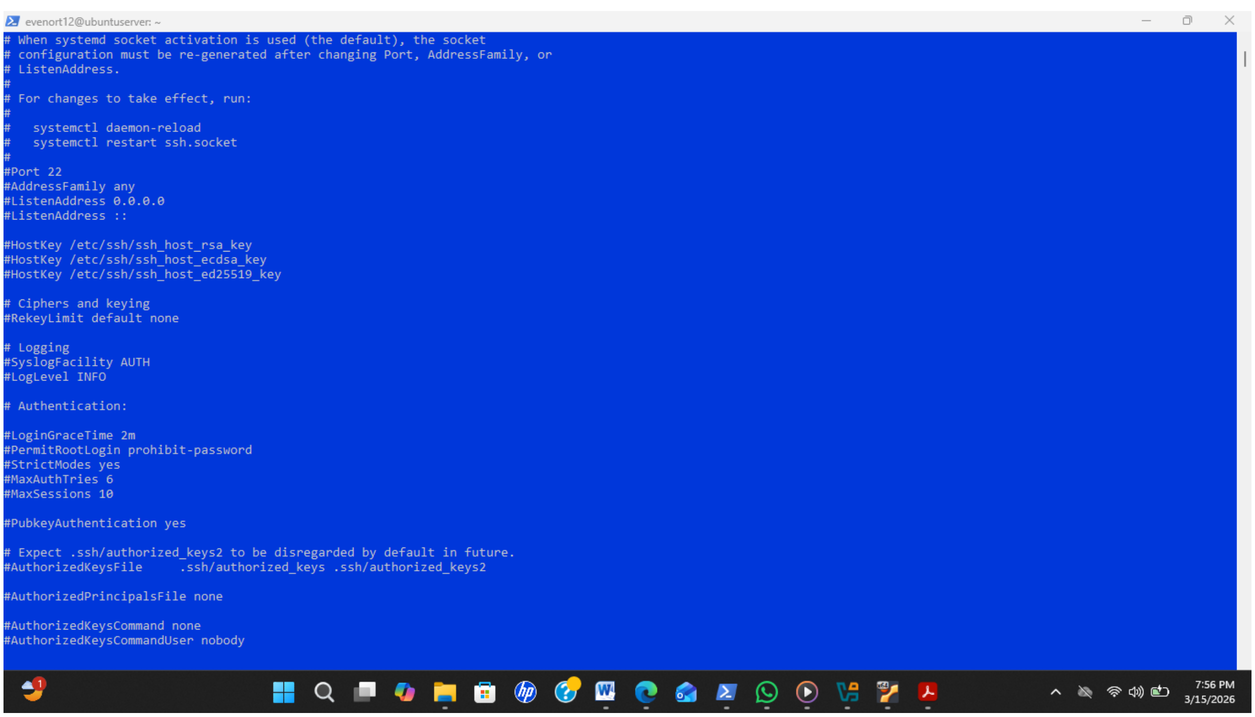
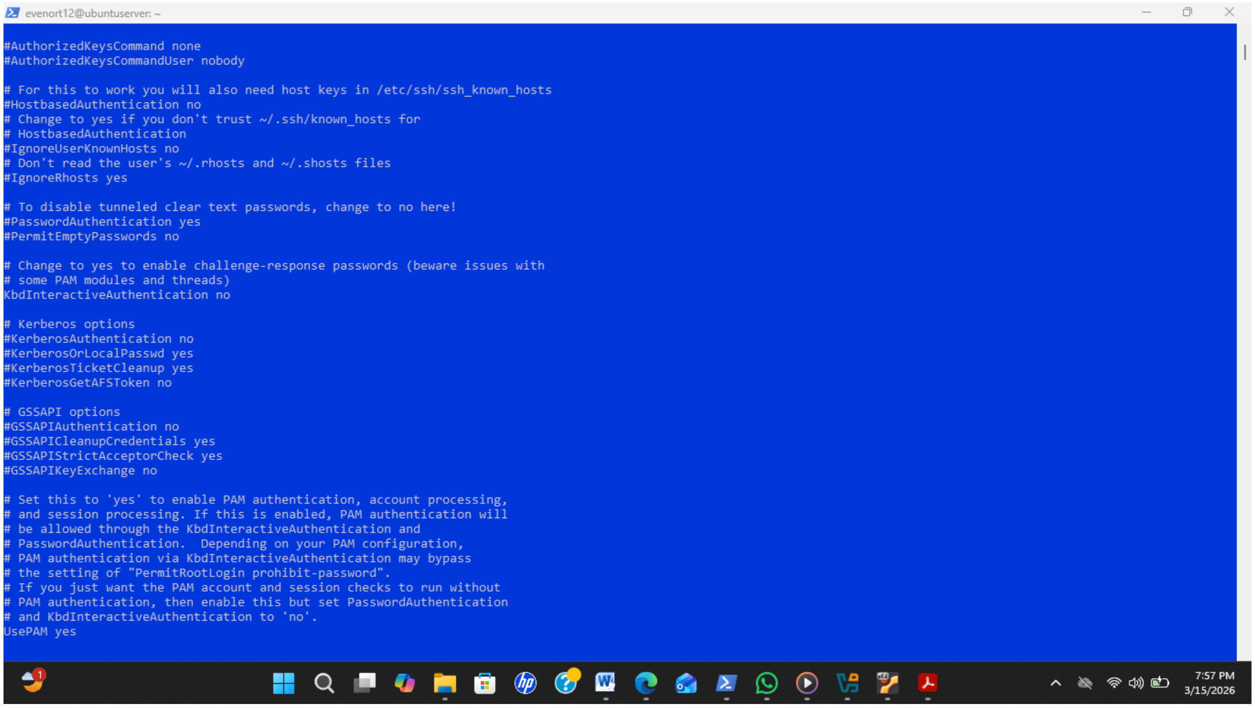


Figure 11: Cette image montre que les tests de sécurité ont été réalisés avec succès.





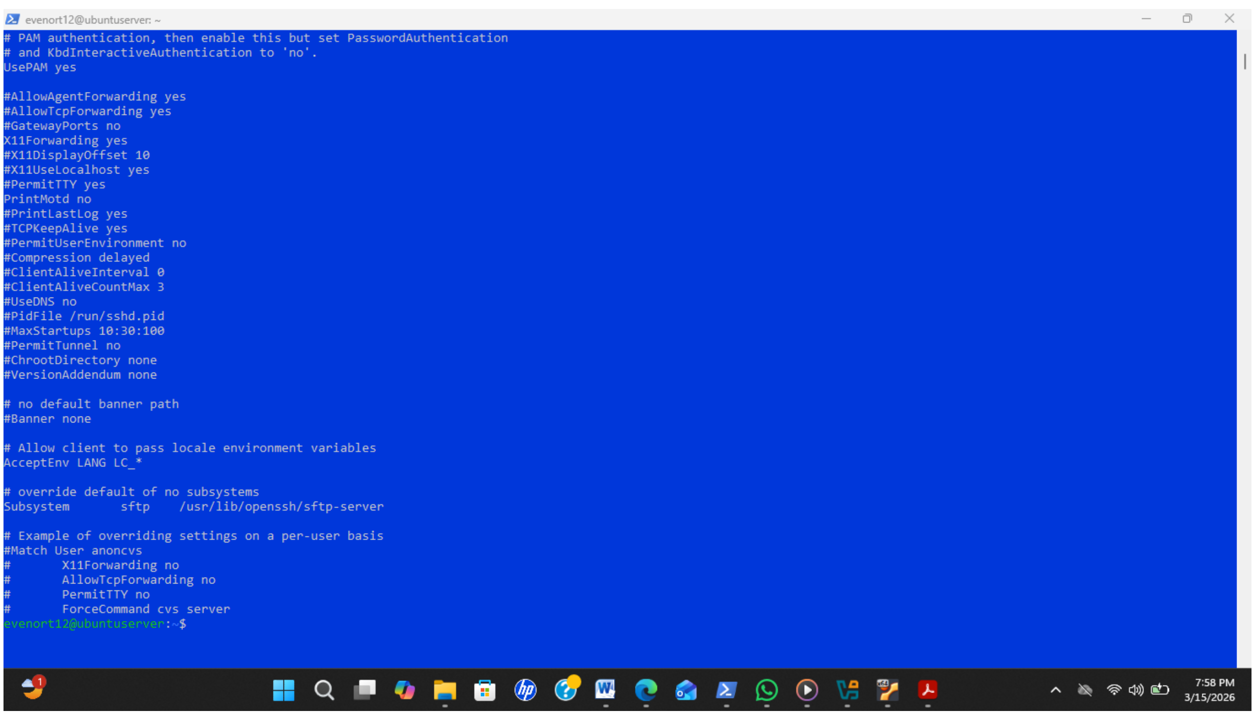


Figure 12, 13, 14 : Ces images confirment que les ports ouverts ont été analysés avec succès à l'aide de la commande nmap localhost (voir pages 8 à 9).

Durcissement d’un serveur OpenSSH

6. Analyse de la configuration actuelle

a) Afficher la configuration SSH :

systemctl status ssh

sudo cat /etc/ssh/sshd_config

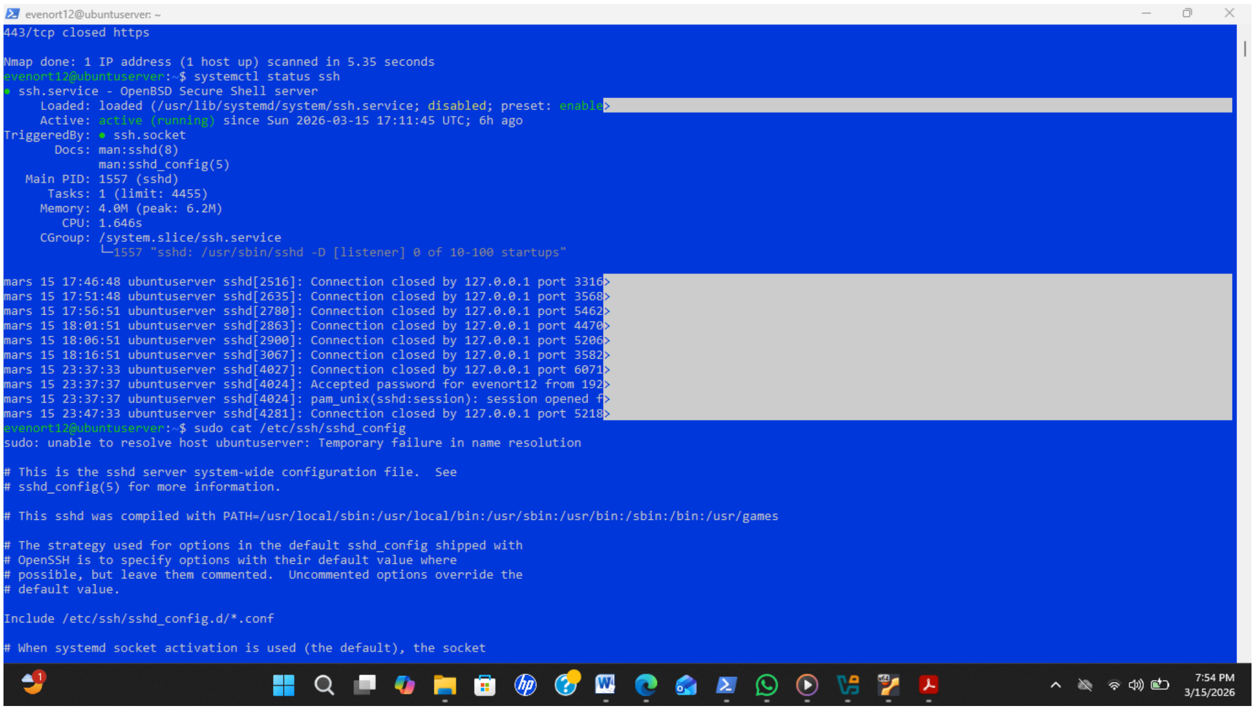


Figure 15 : Cette image confirme le bon fonctionnement du service SSH et présente sa configuration actuelle.

7. Désactiver la connexion root

a) Modifier le fichier : sudo nano /etc/ssh/sshd_config

b) Changer : PermitRootLogin no

c) Redémarrer le service : sudo systemctl restart ssh

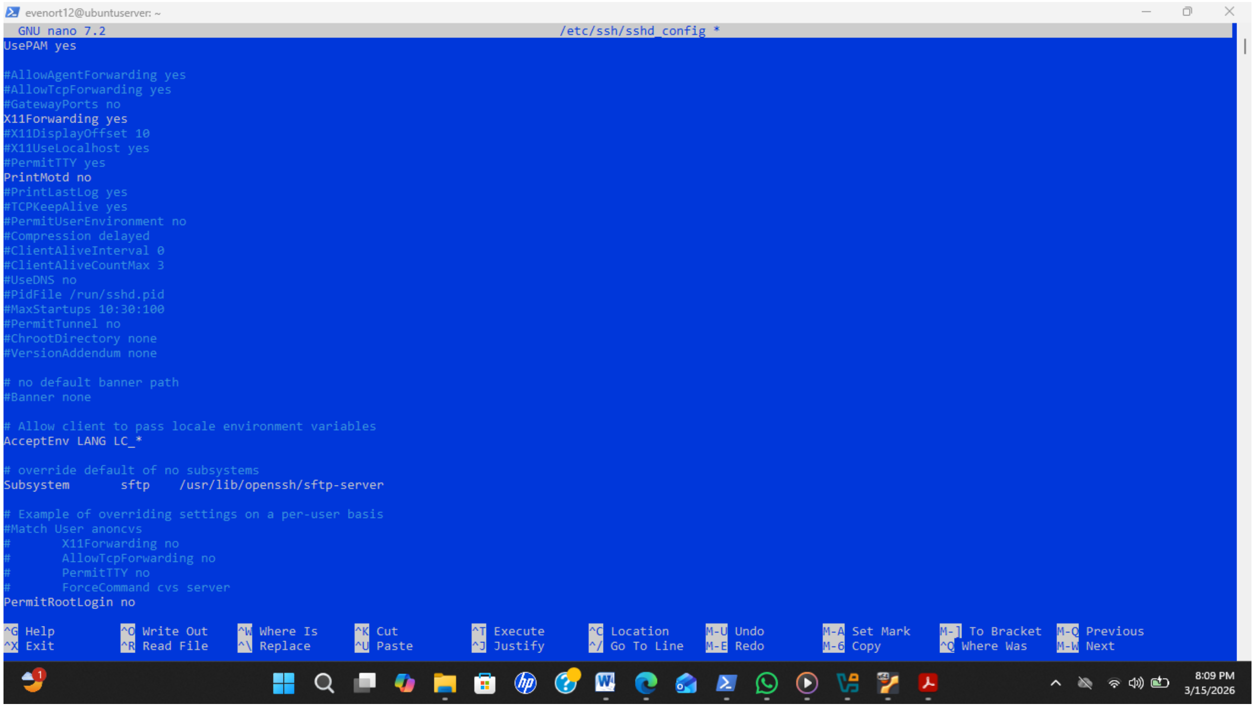


Figure 16 : Cette image illustre l'édition du fichier de configuration du service SSH afin de modifier le paramètre PermitRootLogin sur no

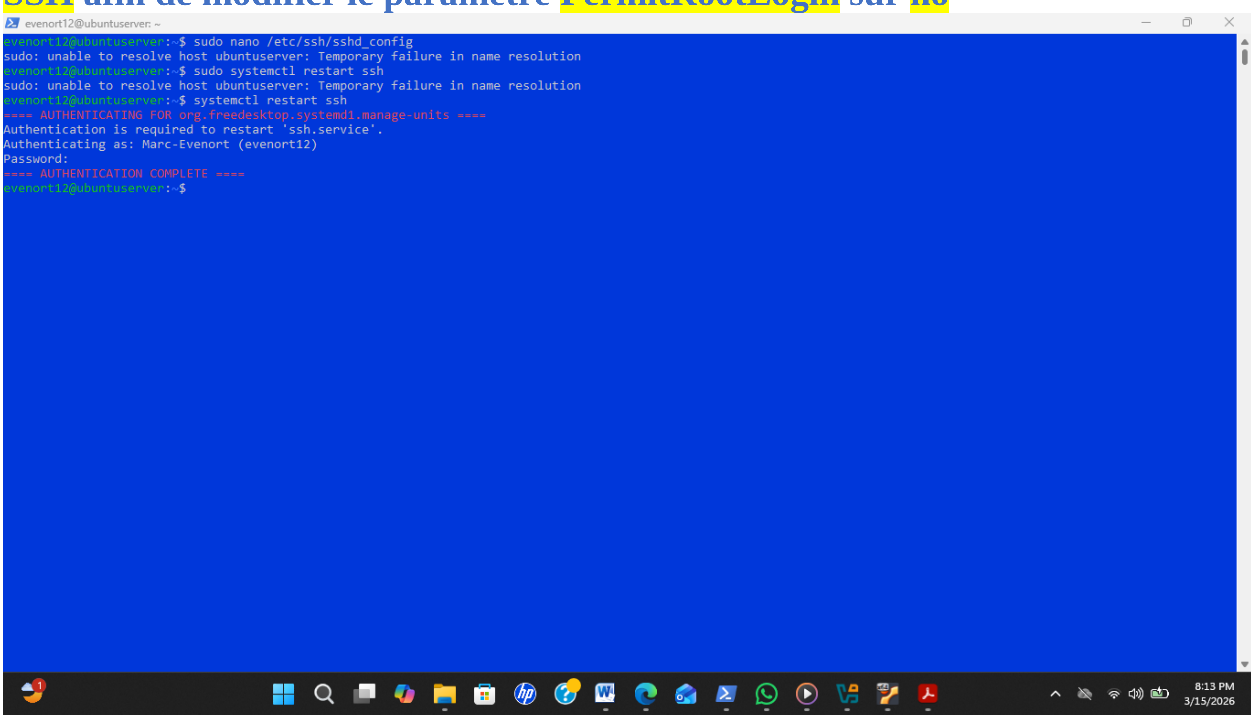


Figure 17 : Cette image atteste que la permission root n'a pas été accordée et que le redémarrage du service SSH a été effectué correctement.

8. Authentification par clé SSH

a) **Sur la machine cliente :**

Créer une clé : ssh-keygen

b) Copier la clé sur le serveur :

ssh-copy-id user@IP_SERVEUR

c) Tester la connexion : ssh evenort12**@192.168.56.101**

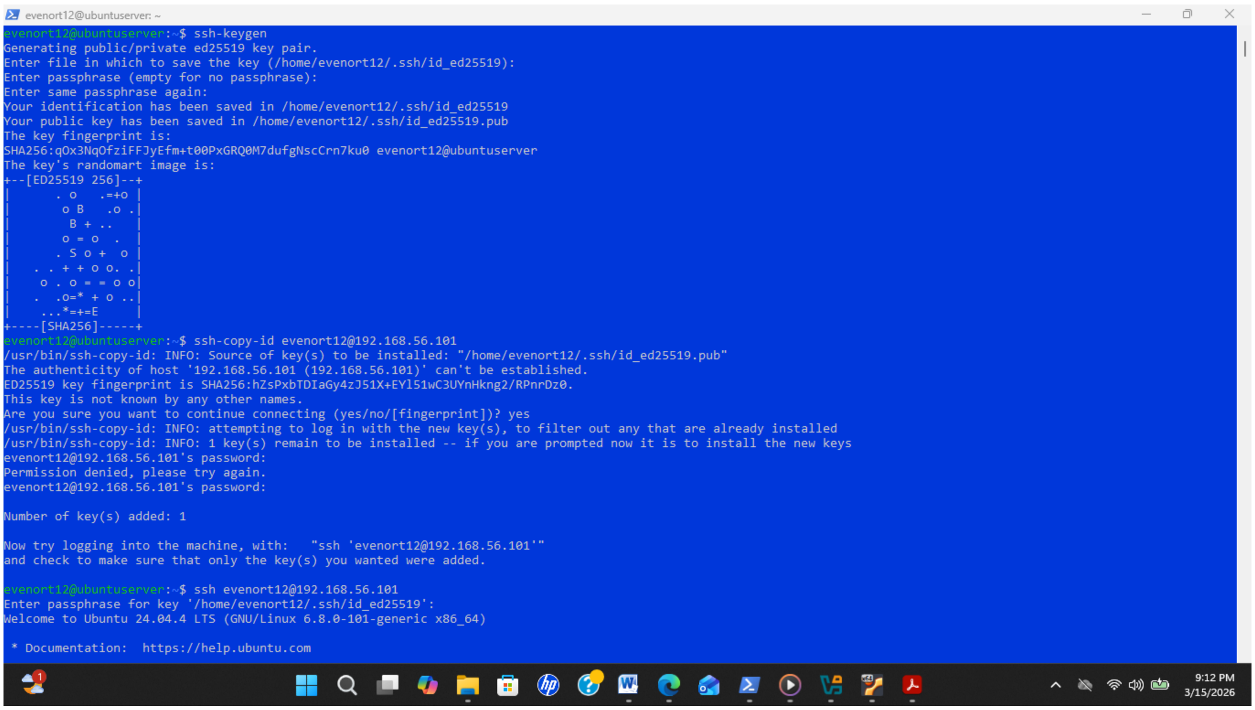


Figure 18: Cette image montre la mise en place et la vérification de l'authentification par clé SSH pour sécuriser l'accès au serveur.

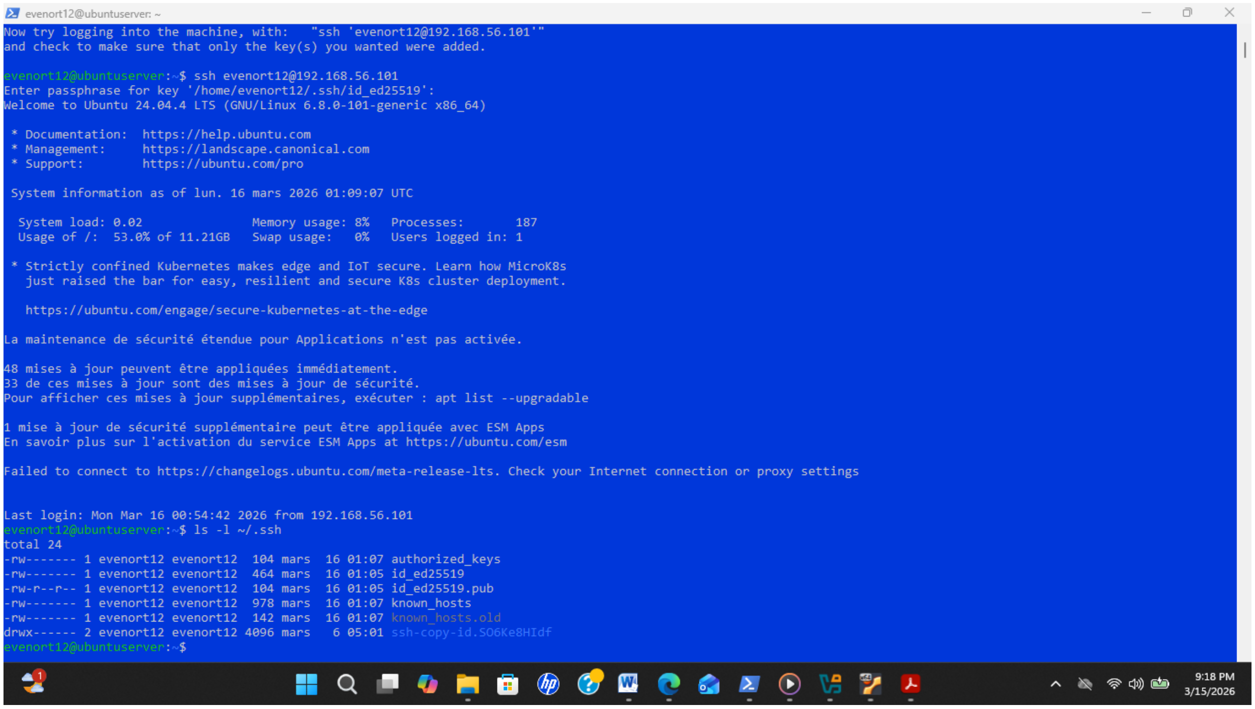


Figure 19: Cette image montre l'exécution de la commande ls -l ~/.ssh pour lister le contenu du répertoire ssh.

9.Désactiver l'authentification par mot de passe

a) Modifier : sudo nano /etc/ssh/sshd_config

PasswordAuthentication no

PermitRootLogin no

b) sudo systemctl restart ssh

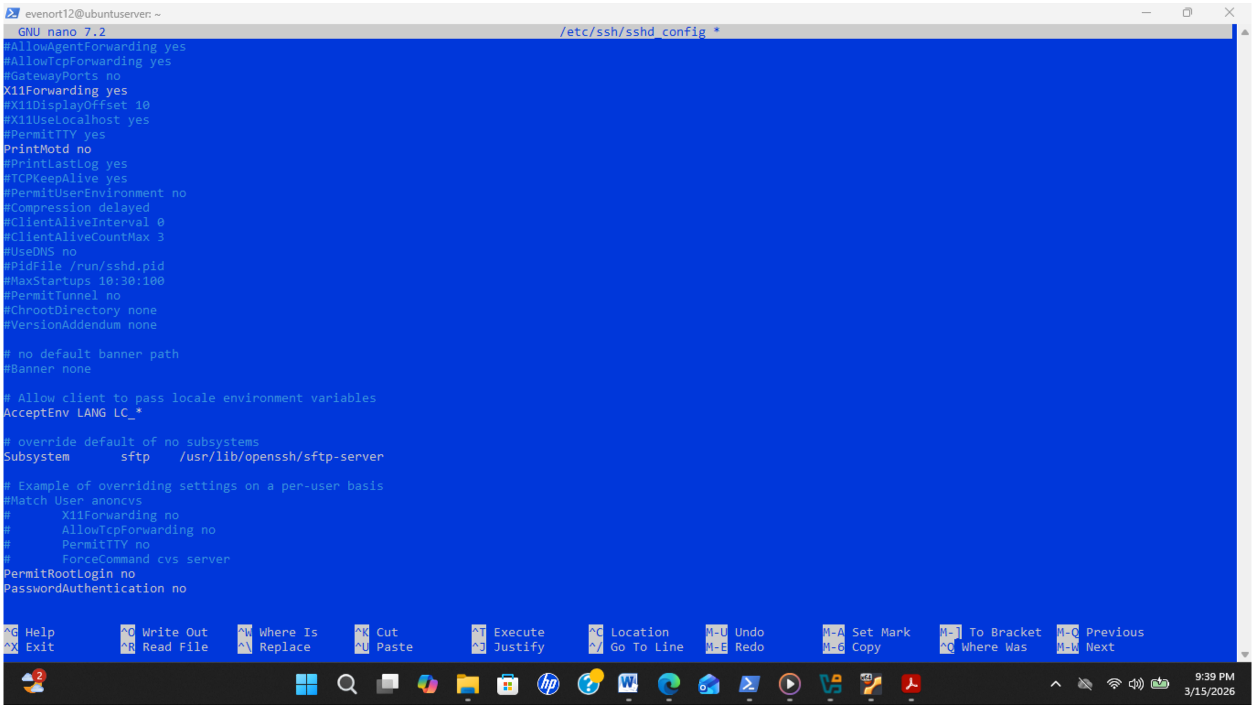


Figure 20: Cette image montre la modification du fichier de configuration SSH pour renforcer la sécurité en désactivant l’authentification par mot de passe PasswordAuthentication no.

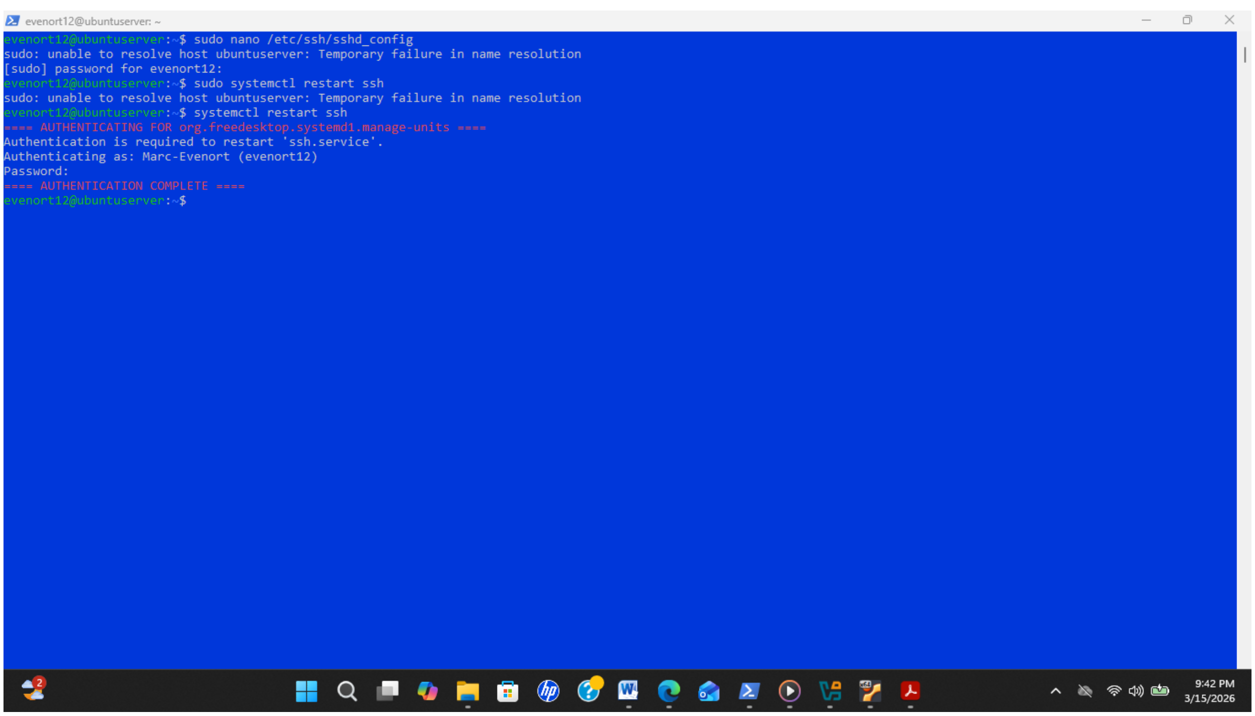


Figure 21: Cette image montre le redémarrage du service SSH (sudo systemctl restart ssh) pour appliquer les modifications de configuration.

10. Changer le port SSH

a) Modifier : sudo nano /etc/ssh/sshd_config

Port 2222

c) Connexion : ssh -p 2222 evenort12**@192.168.56.101**

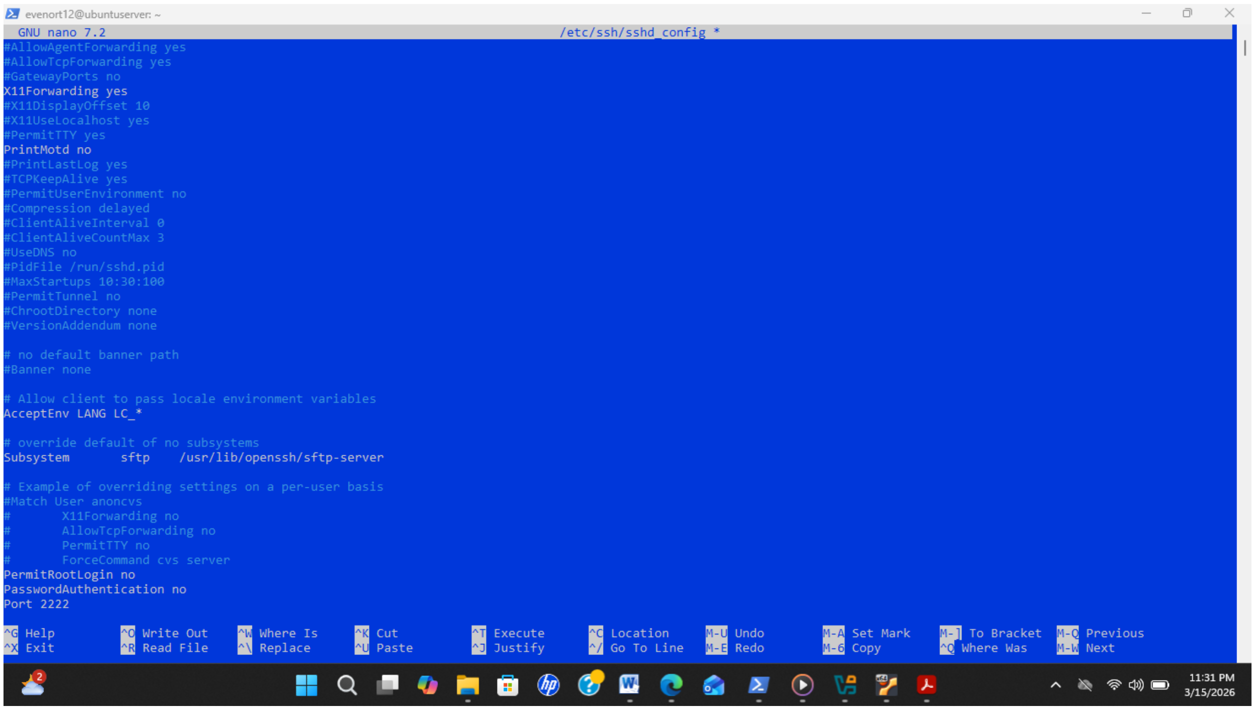
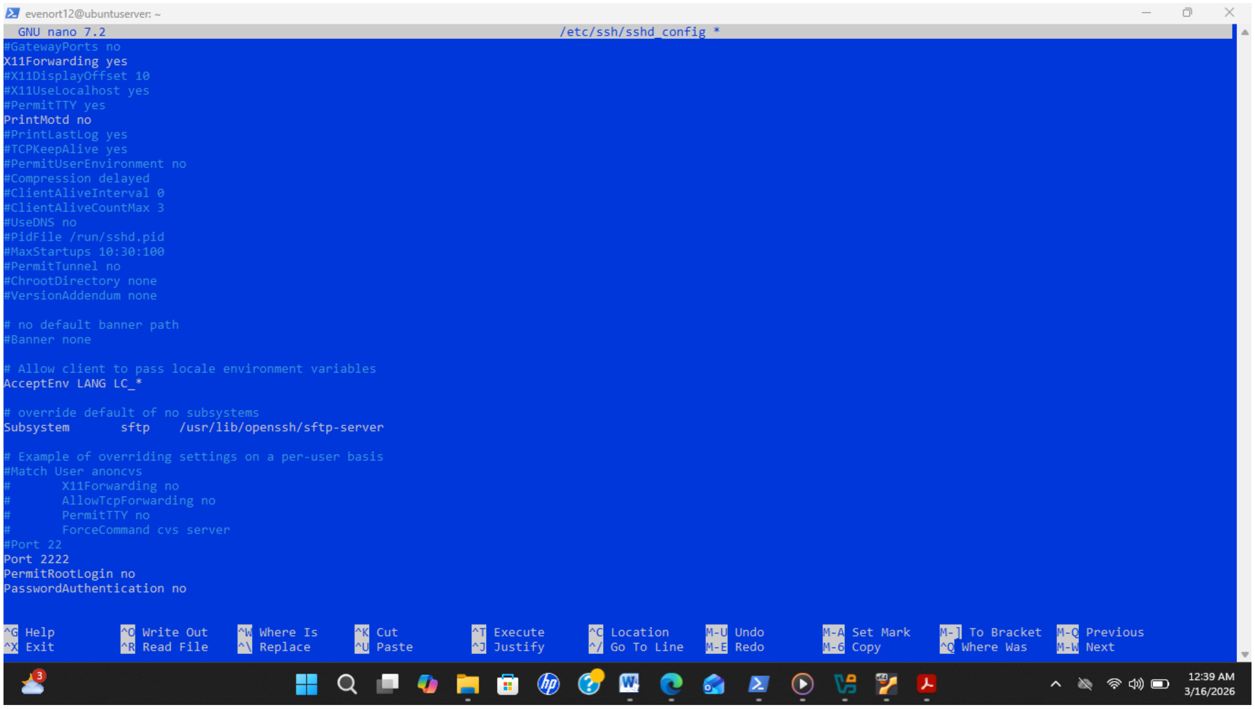


Figure 22: Cette image illustre la modification du fichier de configuration SSH pour changer le port par défaut de 22 à 2222, renforçant ainsi la sécurité du serveur.



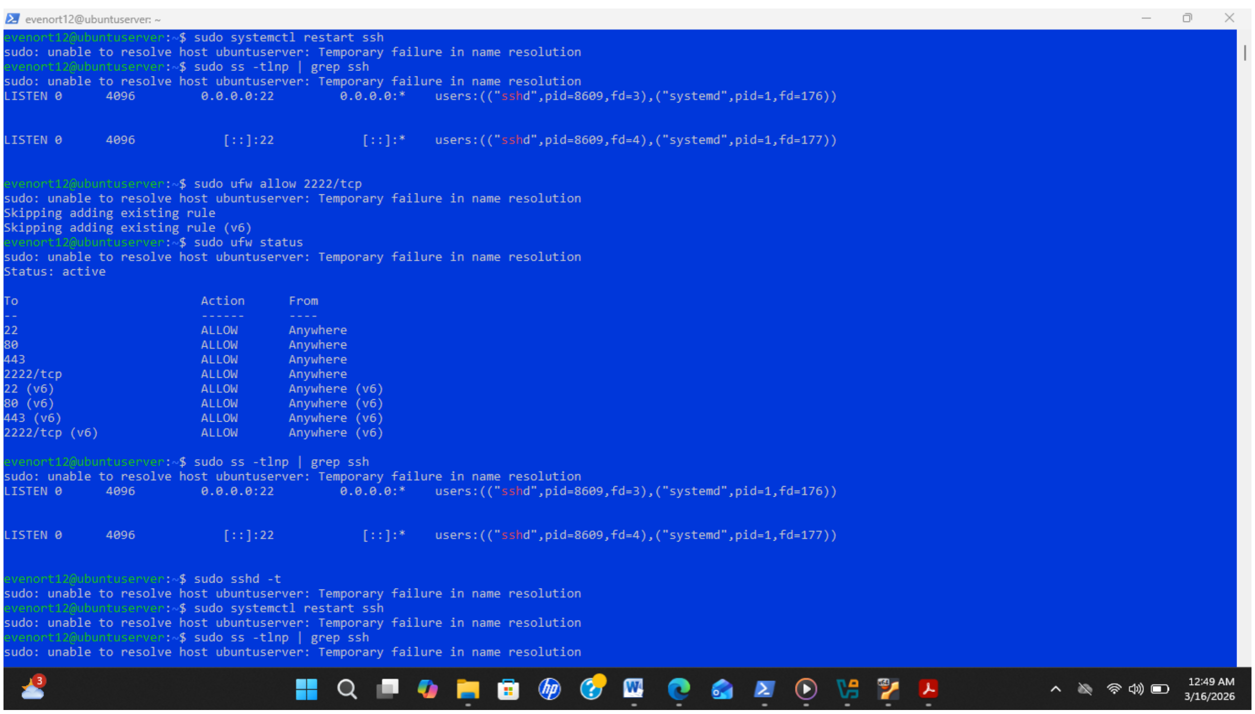


Figure 23, 24: Ces images illustrent la configuration des permissions permettant l'accès au port 2222.

11.Protection contre brute force

a) Installer : sudo apt install fail2ban -y

b) Vérifier : sudo systemctl status fail2ban

c) Afficher les jails actives : sudo fail2ban-client status

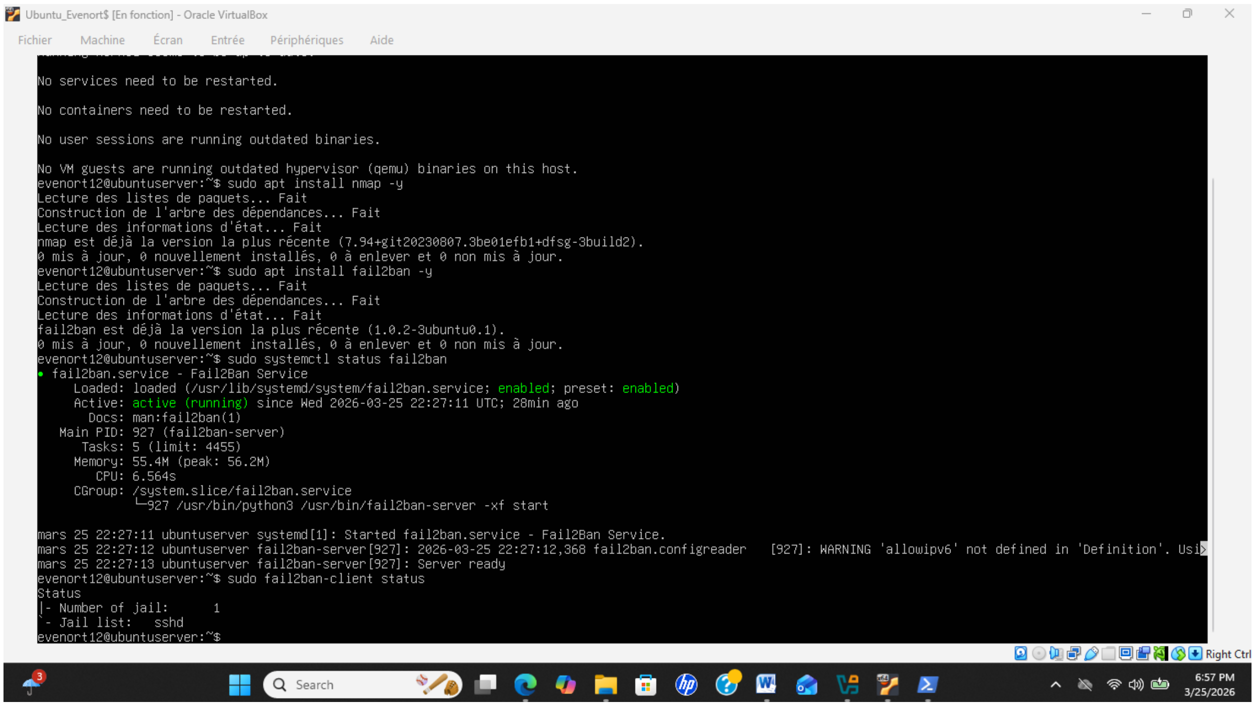


Figure 25: Sur cette image, après avoir installé Fail2ban, on constate que le service Fail2ban fonctionne correctement ainsi que la commande fail2ban-client.

12.Tests de sécurité

a) Vérifier les ports ouverts :

ss -tuln

nmap **192.168.56.101**

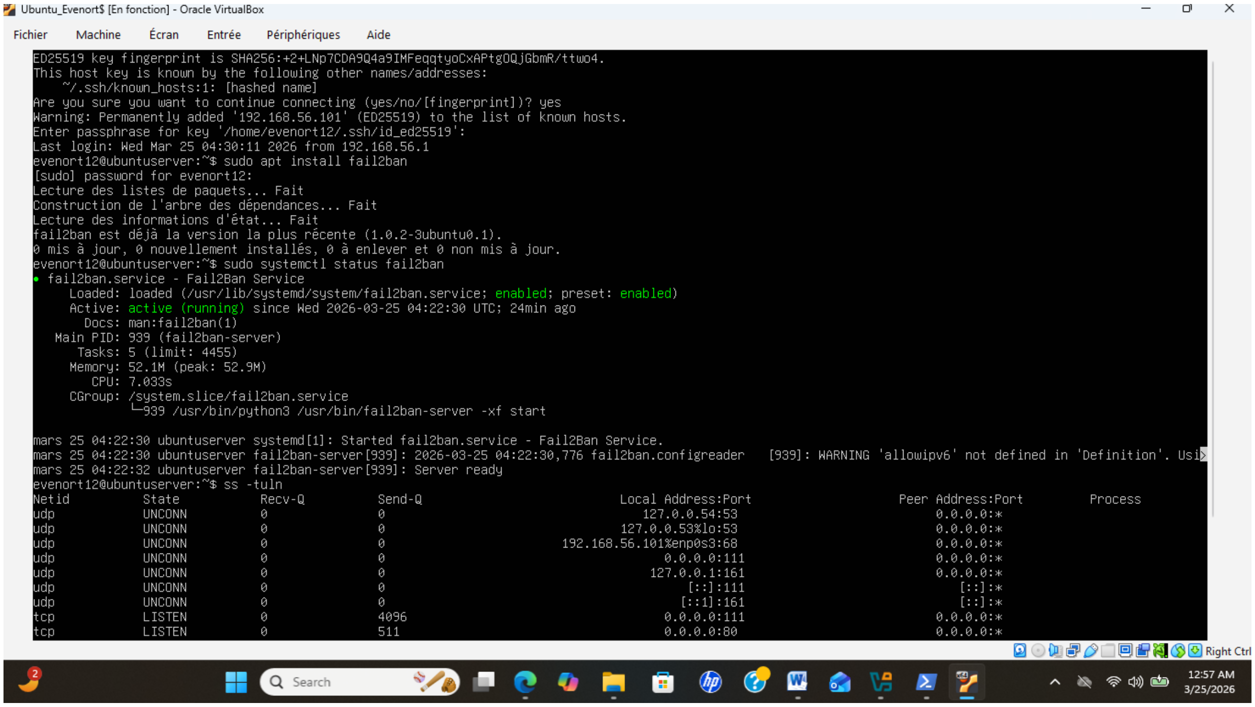


Figure 26: Cette image présente les résultats des tests de sécurité réalisés avec la commande ss -tuln, permettant de vérifier les ports ouverts et les services actifs.

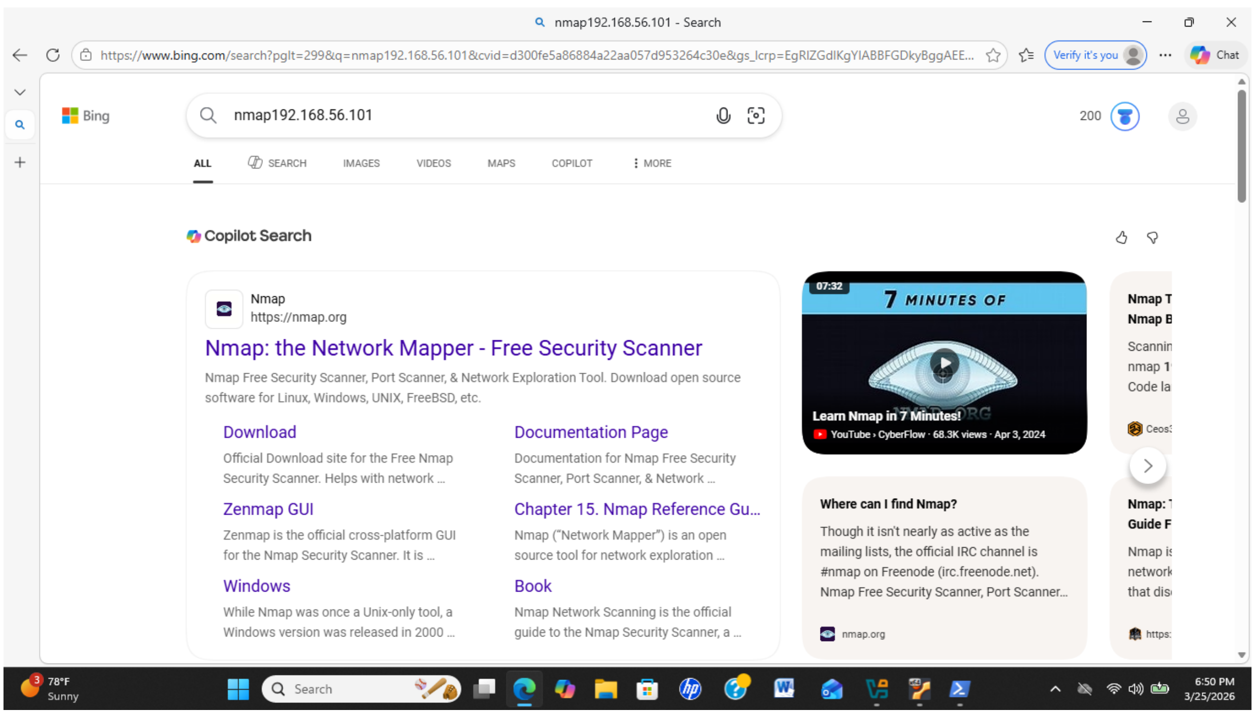


Figure 27: Cette image montre les résultats de l'identification avec Nmap

1. Différence entre firewall stateful et stateless

- **Firewall stateless** :
  Analyse chaque paquet individuellement sans tenir compte des connexions précédentes.
  Il applique seulement des règles simples (adresse IP, port, protocole).
- **Firewall stateful** :
  Analyse les paquets en tenant compte de l'état de la connexion (nouvelle connexion, connexion établie, etc.).
  Il est plus intelligent et plus sécurisé.

2. Avantages de nftables par rapport à iptables

- Configuration plus simple et plus moderne
- Performance plus élevée
- Permet de gérer **IPv4 et IPv6** dans une seule configuration
- Syntaxe plus claire et plus flexible
- Remplace progressivement iptables dans les systèmes Linux récents.

3. Pourquoi toujours autoriser SSH avant d'activer un firewall ?

Parce que si le firewall bloque le **port SSH (22)**, l'administrateur **perdra l'accès au serveur à distance**.

Résultat :
Il faudra accéder physiquement au serveur pour corriger la configuration.

Donc on ajoute toujours une règle comme :

allow SSH

avant d'activer le firewall.

4. Pourquoi désactiver la connexion root ?

R) Pour des raisons de **sécurité**.

- Le compte root est **la cible principale des hackers**
- Si quelqu'un obtient l'accès root → **contrôle total du système**

Bonne pratique :

- Se connecter avec un utilisateur normal

- Utiliser **sudo** pour les privilèges administrateur.

5. Avantages de changer le port SSH

Changer le port SSH (ex : 22 → 2222) permet :

- Réduire les **attaques automatiques**
- Diminuer les **tentatives de brute force**
- Améliorer légèrement la sécurité

Ce n’est pas une protection totale, mais une mesure supplémentaire.

6. Quel est le rôle de Fail2Ban ?

Fail2Ban est un outil de sécurité qui :

- Surveille les **logs du système**
- Détecte les **tentatives de connexion échouées**
- **Bloque automatiquement l’adresse IP** de l’attaquant

Remarque: Si quelqu’un échoue **5 fois à se connecter en SSH**, Fail2Ban **bloque son IP pendant un certain temps**.

Conclusion

Au terme de ce TP, nous avons pu installer et configurer les pare-feu, vérifier les règles en place, tester les ports ouverts et assurer la protection du service SSH grâce à Fail2Ban. Ces opérations confirment que le serveur est correctement sécurisé et que les services essentiels fonctionnent de manière optimale, renforçant ainsi la sécurité globale du système.